Airblade 原理｜更平順的第二版導風管

以封閉流道導向、漸收噴嘴加速、精密窄縫成形；右半邊與中央 50 mm 保留段沿用。

從 Airblade 公開資料學到什麼

① 末端收縮要緩

乾手機專利的一個實施例：

兩壁各約 7° ，夾角約 14° 。[1]

這是特定實施例，並非所有型號的剖面。

② 窄縫與刀口要精準

Airblade V 官方標示窄縫 0.55 mm。[2]

噴嘴製造專利強調控制長縫寬度。[3]

此案先保留 2 mm，搭配您的工作風壓。

③ 支撐件不能形成粗大阻擋

公開剖面使用流線形的縫寬支撐件。[1]

若本罩需支撐，採圓鼻、細尾並留恢復段。

④ 高風速需要足夠的風壓

V 官方標示 690 km/h；供氣系統不同。[2]

您的 460 Pa 工作情境，速度仍約 25–26 m/s。

窄縫不能憑空補出高壓，也不保證提高風速。

此版的主要改變

展寬與變薄，移到整段上升風道完成。

整條薄氣流平順轉 90° ，不再先進厚腔。

末段只由約 12.2 mm 緩收至 2 mm。

關注曲面連續、局部分離與縫寬一致性。

[1] EP1909627B1：圖 7a–7c 及對應說明

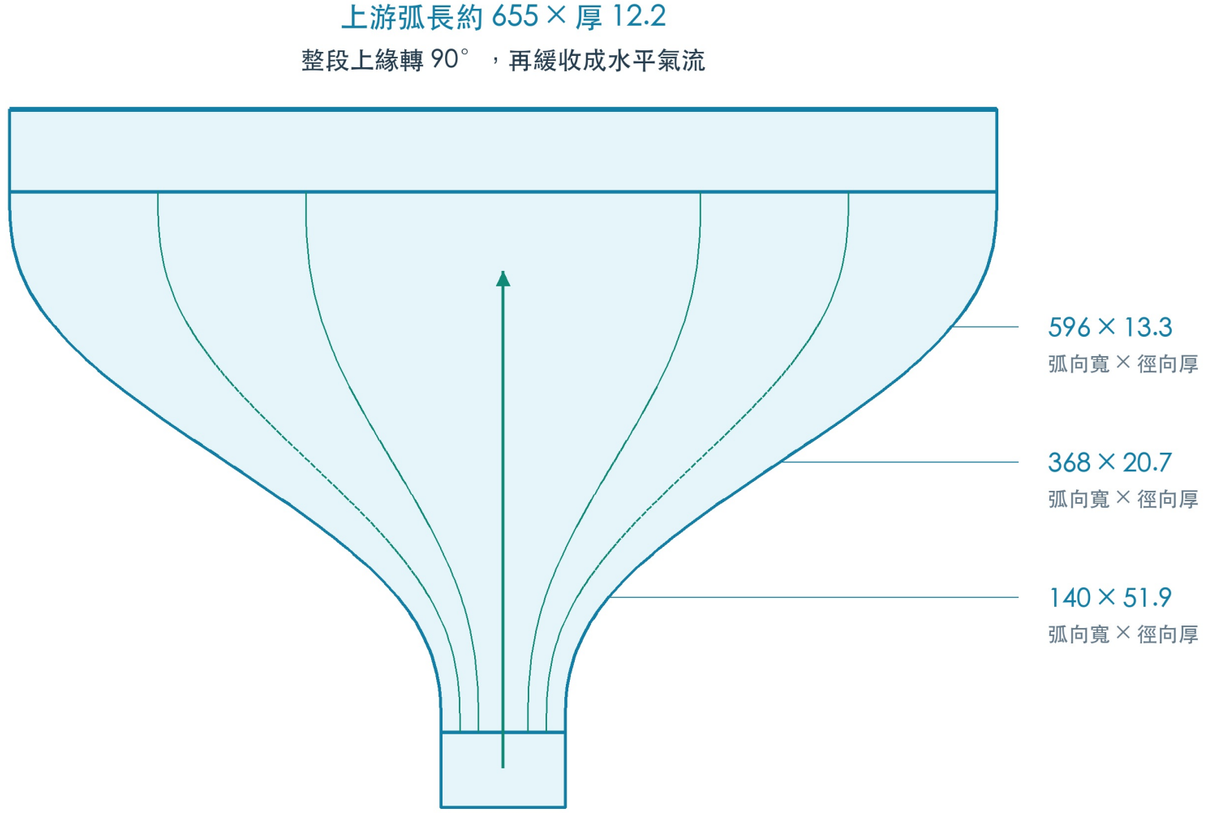
[2] Dyson 台灣 Airblade V 官方資料

[3] WO2013057476A1 / EP2768369B1

原文網址與適用限制見同資料夾研究說明。

A　連續展寬的扇形風道（展開示意）

展開寬度以實際上游弧長表示；收縮後貼合原 593 mm 出風弧。



展寬過程面積約 7200 → 8000 mm²；不在入口突然擴腔或急縮。

截面面積只是設計約束，三維流動分配與展寬損失仍需校核。

原弧形出風口保持：右側 X = −550 至 −25 mm，中央不出風。

氣流方向保持水平，沿圓弧的內向法線吹出。

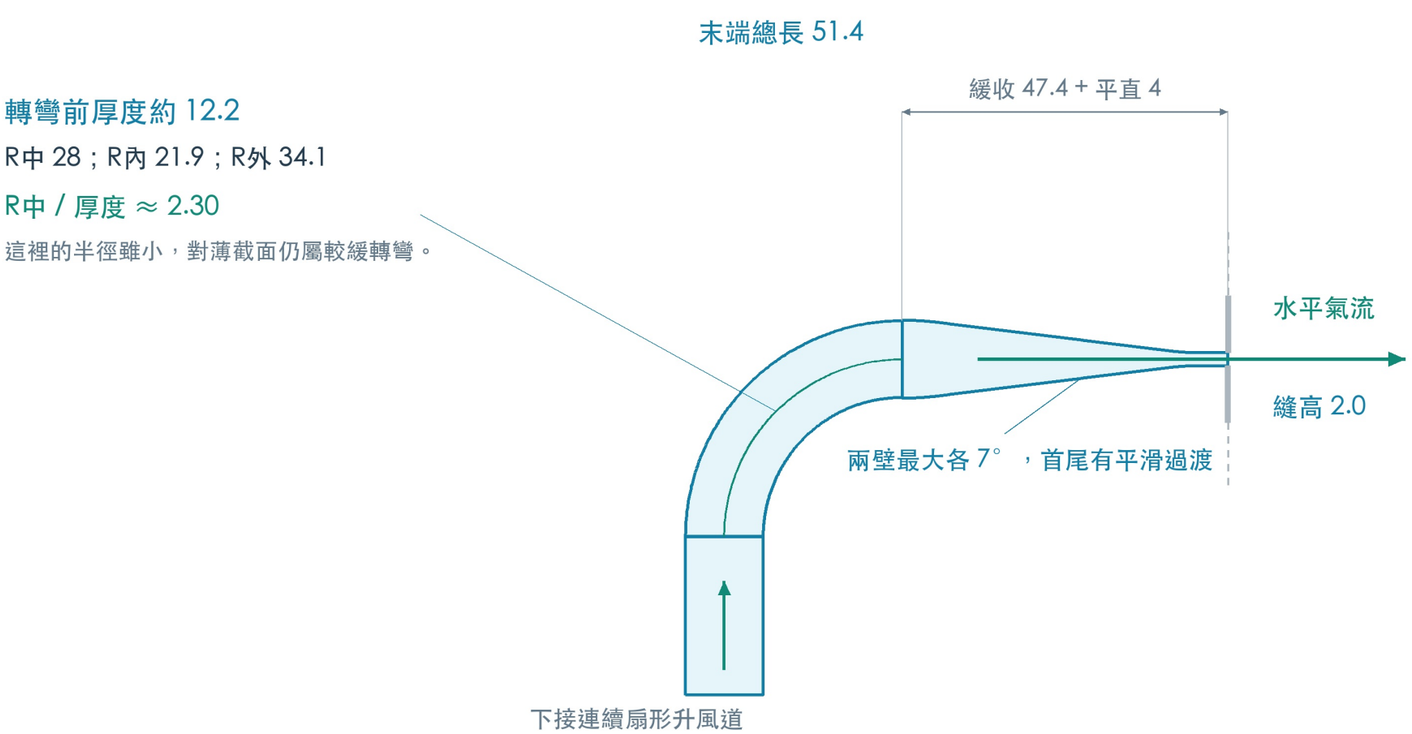
圖中箭頭／虛線僅說明導向，不是 CFD 流線。

第二版剖面 | 薄截面轉彎、末端緩收

尺寸單位 mm；局部放大圖。借用 Airblade 收縮噴嘴原理，依目前鼓風機與外殼空間重新定尺寸。

B　末段放大剖面

先展寬變薄，再轉彎；內外壁與相鄰流道保持切線連續。



整體改變

上一版局部收縮半角可達約 48°；這版末段限制到約 7°。

出口內側留清楚分離邊，避免把噴流帶向罩壁；縫寬用可更換墊片控制。

薄截面曲面接續；目前不設上一版彎頭中央導流片，是否增設依 CFD 決定。

噴嘴附近如需支撐，採流線形圓鼻細尾，並避免支撐件直接切斷出風縫。

第二版候選尺寸

原淨接口
82 × 88

上游厚度
約 12.2；沿弧展寬至約 655

90° 轉彎
R中 28；R / 厚度約 2.3

末端噴嘴
約 51.4 長，最大各 7°

右側出風縫
593 × 2；中央保留 50

最深處
約 88（含初擬 2 mm 壁厚）

距外殼後壁包絡約 13 mm。

需再扣除外殼板厚及安裝公差。

鼓風機仍建議往開口中心移

接口中心（cm）：(-33.56, −10.00, 20.80)

沿 +X 移約 29.9 cm；+Y 約 2.6 cm。

繞接口中心平面旋轉約 −24.6°。

機身落地，向上吹；最終定位隨三維流道校核。

風速仍由工作風壓限制

25 m/s 需要約 1.78 m³/min、430 Pa。

係數是假設，不能宣稱風速已勝過上一版。

本次完成結構研究與尺寸草案。

展寬損失、流量分配和均勻性仍待三維驗證。